

Estado del Arte - Sistemas de Gestión de Inventario y Ventas para Ferreterías

Actualmente las pequeñas y medianas ferreterías enfrentan problemas asociados a la digitalización de inventarios, trazabilidad de ventas y automatización operativa. Muchas operaciones continúan realizándose manualmente mediante cuadernos, agendas y registros físicos.

Las tendencias modernas se orientan hacia sistemas Local First capaces de operar incluso sin conexión a internet, sincronizando posteriormente la información con servicios cloud. Este enfoque es especialmente relevante para negocios pequeños donde la conectividad puede ser inestable y la continuidad operacional es crítica.

En el mercado actual predominan soluciones ERP complejas diseñadas para grandes empresas. Sin embargo, estas soluciones suelen presentar altos costos, complejidad excesiva y flujos poco adaptados a negocios familiares o pequeños comercios.

Las tecnologías web modernas permiten desarrollar aplicaciones progresivas (PWA) capaces de comportarse como aplicaciones de escritorio tradicionales, incorporando persistencia local mediante IndexedDB y sincronización cloud mediante servicios Backend-as-a-Service como Supabase.

La arquitectura seleccionada para FERROMAT utiliza Next.js, Prisma, PostgreSQL y Supabase debido a su equilibrio entre velocidad de desarrollo, escalabilidad y facilidad de mantenimiento.

El sistema utilizará un modelo de inventario basado en movimientos en lugar de modificaciones directas de stock. Esto permitirá trazabilidad completa de ventas, ajustes y reposiciones.

Además, el sistema contempla soporte para distintos tipos de unidades de venta:

- Unidad
- Metro
- Kilo
- Caja
- Paquete
- Bolsa

Este aspecto representa uno de los principales desafíos técnicos del proyecto.

El uso de PWA y almacenamiento local mediante Dexie.js permitirá continuidad operacional incluso ante cortes de internet, característica crítica para el funcionamiento diario de la ferretería.